



Metodologija naučno-istraživačkog rada



Agenda

Teorijske osnove

Pretraživanje baza naučnih časopisa

Referenciranje i plagijarizam

Grammarly, TurnItIn & Mendeley

Primer naučno-istraživačkog rada





Naučno istraživanje

- Kao pojam naučno istraživanje se može definisati kao pronalaženje nečeg novog, nepoznatog, ili manje poznatog znanja u delatnosti kojom se čovek bavi
- To je proces sticanja **novih znanja o pojavama**
- U praktičnom smislu može se definisati kao način ispitivanja **pojava iz neposredne prakse**





Primena istraživanja u poslovanju

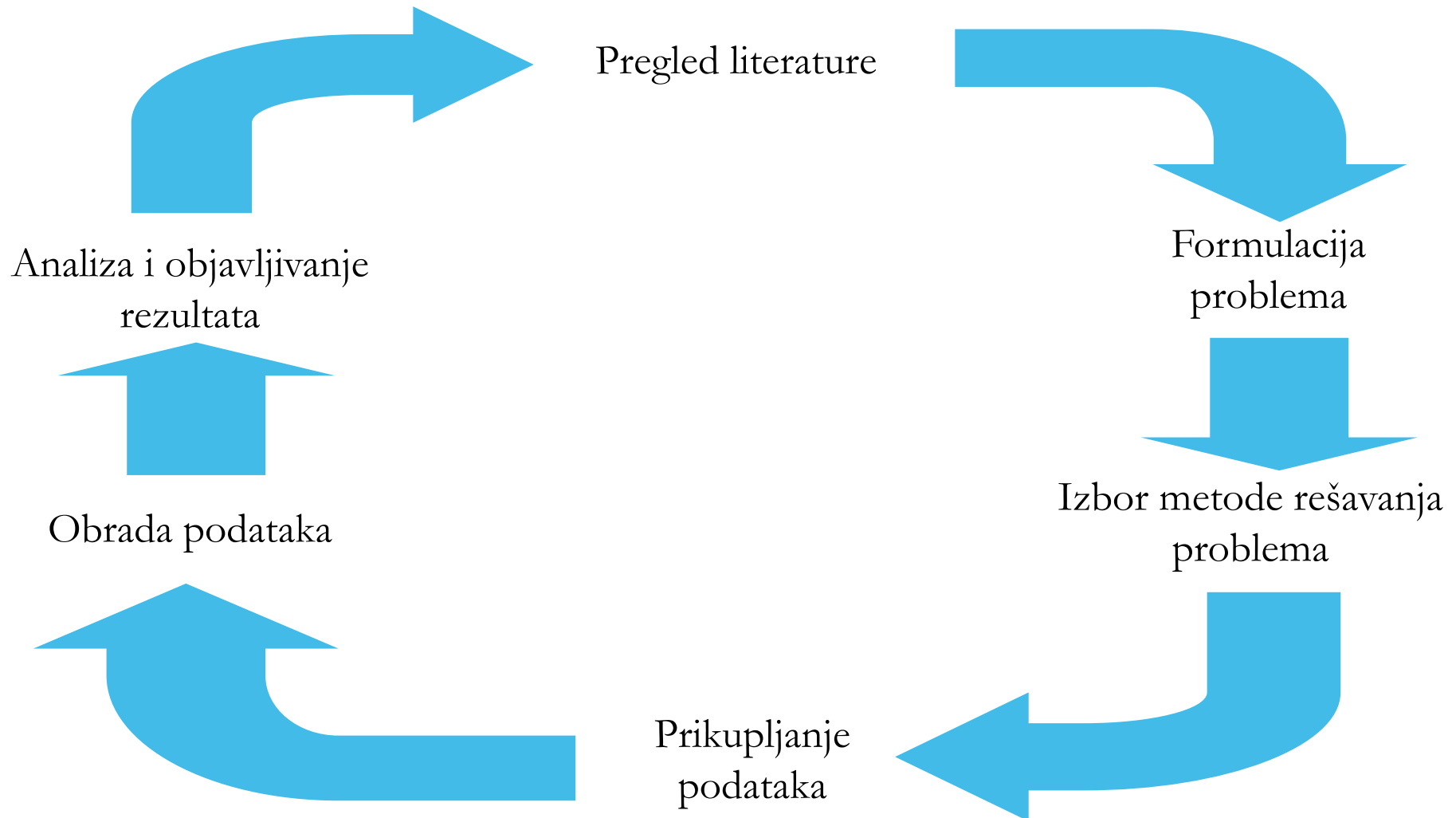
- Informacioni sistemi i tehnologije
 - Data analytics, Data mining, Database analysis
- Marketing
 - Analiza tržišta, analiza zahteva klijenata, ponašanje potrošača, zadovoljstvo potrošača
- Finansije
 - Analiza kreditnog rizika, portfolio analiza, berze,...
- Menadžment i organizacija
 - Tip liderstva, Organizaciona klima, Produktivnost radnika, Zadovoljstvo poslom,...







Proces istraživanja





1. Formulisanje problema

- Formulisanje problema, definisanje cilja istraživanja
 - Statistički skup (Populacija)
 - Svi entiteti nad kojima se vrši istraživanje
 - Ko? Gde? Šta? Kada? Kako? Zašto? Nulta i alternativna hipoteza?
 - Primer populacije: Studenti FON-a, Studenti Univerziteta u Beogradu, Građani Srbije, Sve kompanije u Srbiji koje proizvode određeni proizvod
 - Statističko obeležje
 - Obeležje koje se meri nad entitetima koji čine populaciju
 - Primer statističkog obeležja: visina, težina, stav o određenoj temi, finansijski pokazatelji,...





1. Formulisanje problema

Kvantitativno istraživanje

- Testiranje hipoteza
- Mali je uticaj istraživača na krajnje rezultate
- Podrazumeva primenu statistike 😊
- Zatvorena pitanja

Kvalitativno istraživanje

- Veći je uticaj istraživača na krajnje rezultate
- Podrazumeva kompleksne stavove i mišljenja
- Otvorena pitanja
- Intervju, panel grupe



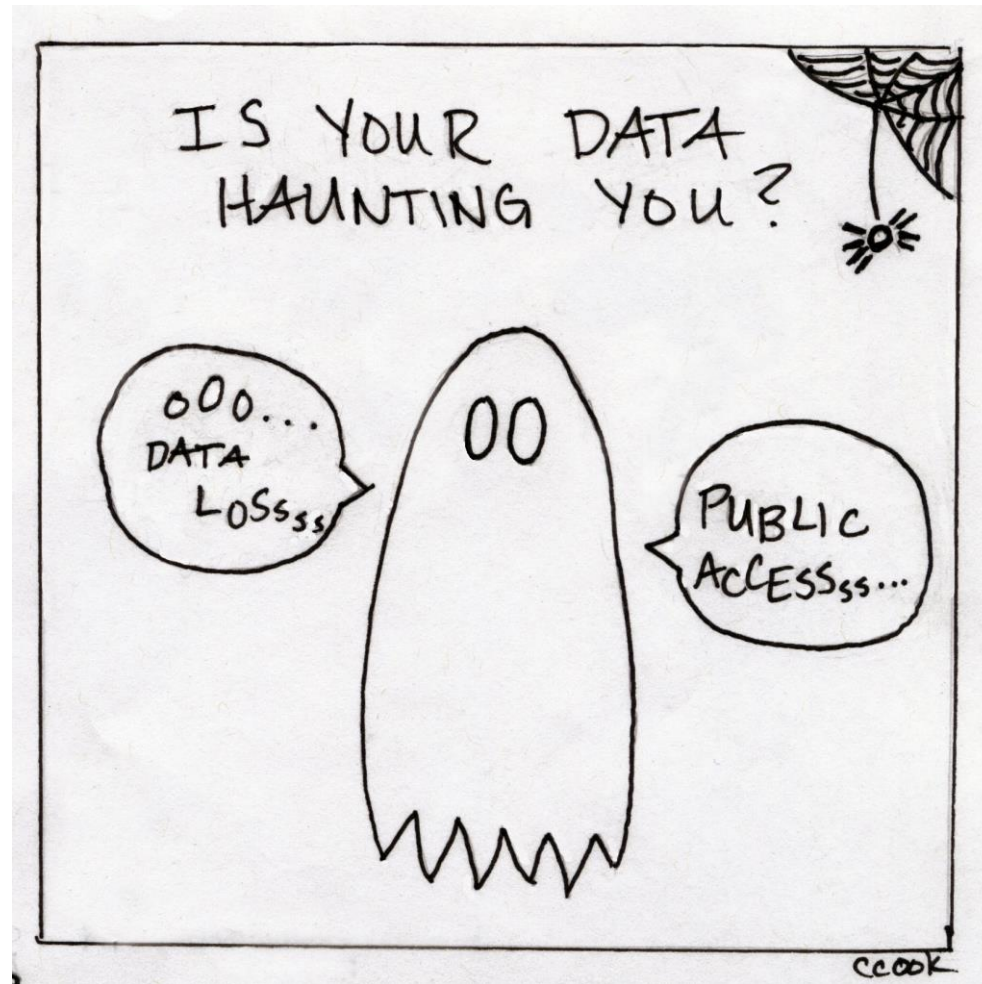


2. Izbor metode rešavanja problema

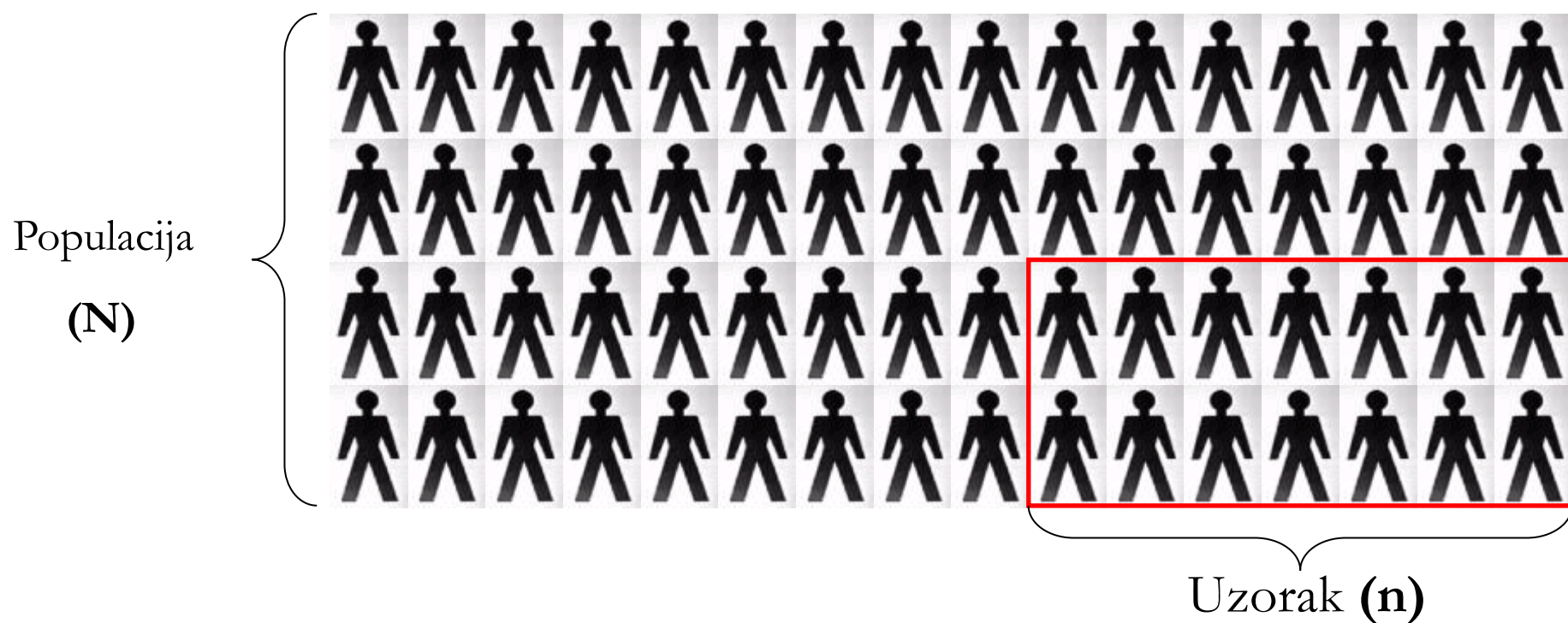
- Pri izboru statističkih procedura i tehnika polazi se od **problema istraživanja**, postavljenih ciljeva i hipoteza.
- Konačni izbor metoda obrade podataka **zavisi od vrste i prirode samih podataka**.
- Ni jedna metoda nije konačan i jedini izbor pri obradi podataka, uvek je dobro probati **rešavanje problema na više načina** (ako je to moguće).



3. Prikupljanje podataka

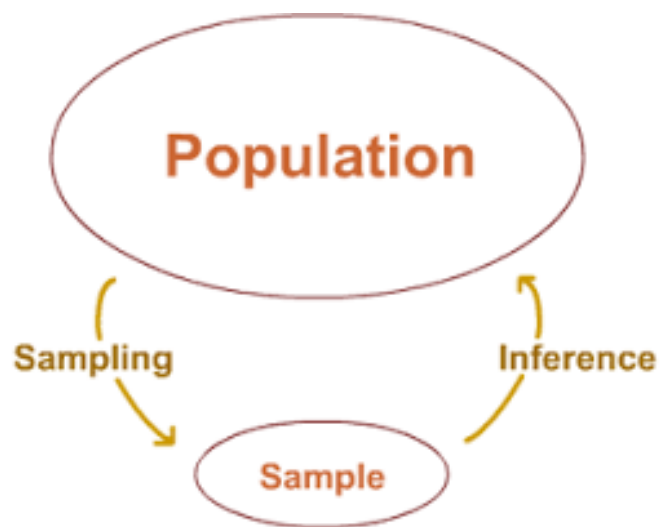


3. Prikupljanje podataka





3. Prikupljanje podataka



- Vršimo merenja na **uzorku**, a donosimo zaključke koji važe na celoj **populaciji**
- Mora biti reprezentativan, dovoljno veliki
- Popis?



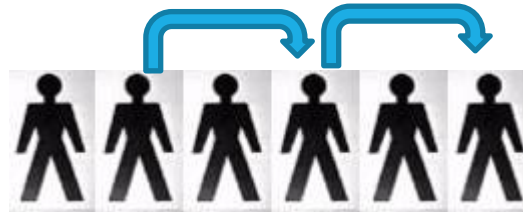
3. Prikupljanje podataka

- Metode uzorkovanja

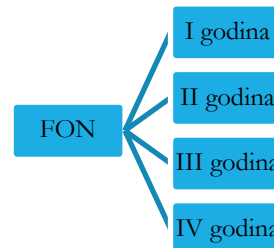
- Prost slučajni uzorak- Jednaka je verovatnoća izbora svakog člana populacije



- Sistematski – Prvi element uzorka se bira slučajno, pa svaki k-ti



- Stratifikovani – Podelimo populaciju na stratume, onda izvlačimo iz svakog stratuma





3. Prikupljanje podataka

- Podaci mogu biti **primarni** i **sekundarni**
- Prikupljanje primarnih podataka – Google forms, Survey Monkey, Qualtrics,...
- Unos primarnih podataka - EpiData
- Kodiranje?
- Prikupljanje sekundarnih podataka – Nacionalni zavodi za statistiku, Eurostat, World Bank, OECD, ...





4. Obrada podataka

SPSS®



IBM SPSS
AMOS





5. Analiza i objavljivanje rezultata

- Poznavanje odgovarajućih statističkih analiza, kao i softvera za sprovođenje analiza
- Pažljivo, temeljno - **Etička pitanja?**
- Krajnji korisnik mora da **razume** dobijene rezultate –
Prezentacija rezultata
- Rezultate može verifikovati **stručna javnost** (stejkholderi) ili **naučna javnost** (akademska zajednica)



6. Pregled literature





Faze istraživanja

1. Predlog/nacrt istraživanja
2. Organizacija i sprovođenje istraživanja
3. Izveštaj o rezultatima
4. Evaluacija istraživanja





1. Predlog/nacrt istraživanja

1. Šta će se istraživati?
2. Zašto će se istraživati?
3. Na koja pitanja je potrebno odgovoriti?
4. Koja su istraživačka pitanja?
5. Metodološki pristup?





2. Organizacija i sprovođenje istraživanja

- Sprovođenje istraživanja prema unapred utvrđenom planu
- Dozvoljeno je uneti male izmene





3. Izveštaj o rezultatima

- Prezentacija dobijenih rezultata
- Povezivanje dobijenih rezultata sa prethodnim istraživanjima
- Da li su dobijeni rezultati očekivani ili ne? Zašto?
- Koje su posledice dobijenih rezultata?





4. Evaluacija istraživanja

- Koji su nedostaci sprovedenog istraživanja?
- “Pljucnuti se“
- Budući pravci istraživanja – predlog prevazilaženja uočenih nedostataka





Pretraga radova

- Izdavačke kuće – Elsevier, Springer, Taylor & Fransis, Emerald,...
- DOI broj = JMBG naučnog rada
- Kako pristupiti naučnim radovima
 - Scholar.google.com
 - Preko sajta izdavačke kuće npr. sciencedirect.com
 - Sci-hub.tw (omogućava jednostavan pristup radovima od kuće)
 - Libgen.io
 - Scopus.com – Pretraga autora





Referenciranje!!!

- Potreba i za iznošenjem mišljenja drugih autora o određenoj temi – Topla voda je izmišljena!

1. Citiranje

- Citati su korišćeni delovi teksta iz drugih radova u integralnom obliku tj. doslovni prepisi. Nikakve izmene originalnog teksta nisu dozvoljene.
- **Copy – Paste** dozvoljen uz jasnu naznaku i referenciranje
- Ne treba da čini veliki deo rada





Referenciranje!!!

2. Parafraziranje

- Parafraza je prepričavanje određenog dela
- Objektivno prenošenje osnovne ideje tuđeg istraživanja
- Dozvoljeno uz jasnu naznaku i referenciranje
- Primer:

Foreign direct investments (FDI) are seen as promoters of economic growth (Adams, 2009; Basu and Guariglia, 2007).





Spisak literature

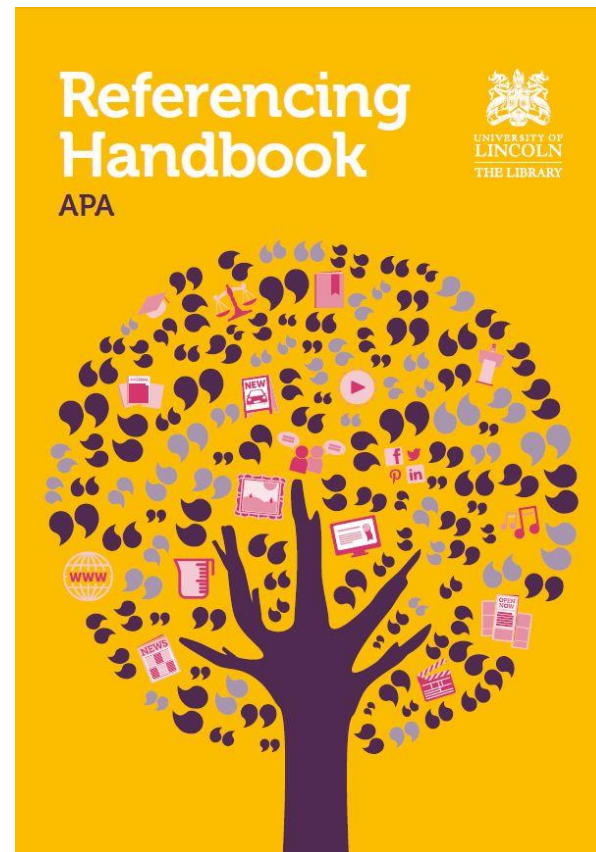
- Na kraju svakog stručnog ili naučnog rada potrebno je navesti literaturne izvore koji su korišćeni pri njihovoj izradi.
- Poglavlje “Spisak literature” obavezno treba da sadrži popis svih dokumenata (publikovanih i fondovskih), koji su citirani u radu ili prikazani upotrebom parafraze.
- Spisak literature daje se najčešće abecednim ili azbučnim redom
- Kod prikaza slika i tabela, takođe treba poštovati određena pravila referenciranja.





Stilovi referenciranja

- Veliki broj stilova u upotrebi
- Najčešće korišćeni: APA, Harvard, Chicago, Vancouver
- Neki časopisi imaju sopstvene stilove
- Stroga pravila referenciranja





Stilovi referenciranja

- APA

- Dobrota, M., Bulajic, M., Bornmann, L., & Jeremic, V. (2016). A new approach to the QS university ranking using the composite I-distance indicator: Uncertainty and sensitivity analyses. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(1), 200-211.

- Harvard

- Dobrota, M., Bulajic, M., Bornmann, L. and Jeremic, V., 2016. A new approach to the QS university ranking using the composite I-distance indicator: Uncertainty and sensitivity analyses. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(1), pp.200-211.

- Chicago

- Dobrota, Marina, Milica Bulajic, Lutz Bornmann, and Veljko Jeremic. "A new approach to the QS university ranking using the composite I-distance indicator: Uncertainty and sensitivity analyses." *Journal of the Association for Information Science and Technology*, Vol 67, No. 1 (2016): 200-211.

- Vancouver

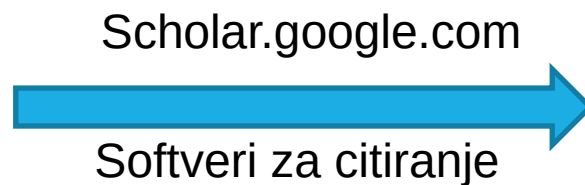
- Dobrota M, Bulajic M, Bornmann L, Jeremic V. A new approach to the QS university ranking using the composite I-distance indicator: Uncertainty and sensitivity analyses. *Journal of the Association for Information Science and Technology*. 2016 Jan 1;67(1):200-11.

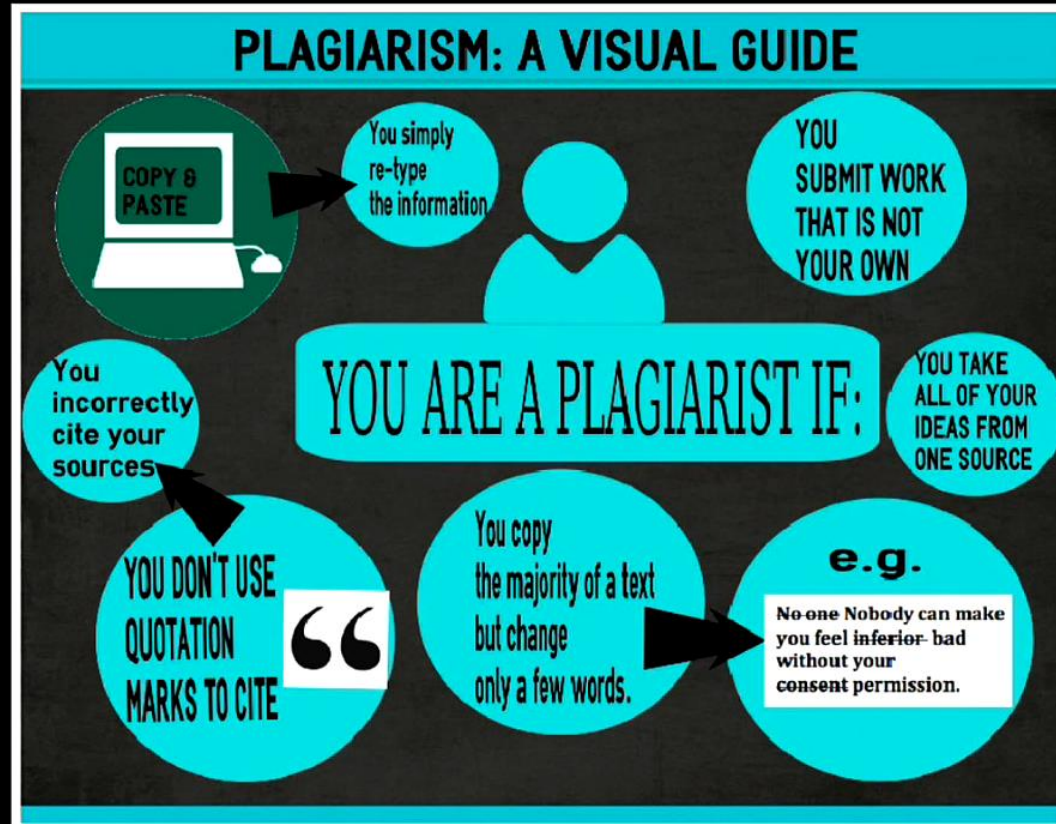




Stilovi referenciranja

- Može biti veoma dugotrajan, pipav, dosadan posao
- Posebno ako je potrebno promeniti referencu iz stila u stil







Plagijarizam

- Šta je tačno plagijarizam? Kako ga izmeriti?
- Softveri za proveru autentičnosti
 - Grammarly
 - Turnitin
 - ...
- Svaki drugačije meri plagijarizam!
- Ne prepoznaju ćirilicu #HMCJ
- Ne prepoznaju nekarakteristične načine referenciranja



- Ne postoji savršeno istraživanje
- Rezultati i sama analiza zavisi od prikupljenih podataka



- Istraživanje podrazumeva donošenje odluka





Imajte na umu

- Istraživanje treba da sprovoditi u okviru istraživaču poznate stručne i naučne oblasti
- Preporučljivo je koristiti postupke, metode i tehnike koje su testirane na validnost i pouzdanost
- Istraživanje treba da bude nepristrasno sprovedeno i objektivno u izvođenju nalaza i zaključaka





Yes! You **CAN** Do a Research Study in Your Library





Metodologija naučno-istraživačkog rada